

Práctica. Corrección geométrica: Transformaciones lineales y SIFT.

El tablero de ajedrez



Figura 1. Derecha: Imagen de un tablero de ajedrez en vista ortogonal. Las coordenadas de esta imagen simulan la referencia geográfica. Izquierda tablero en proyección inclinada simulando la adquisición de una imagen satelital.

Este experimento consiste en simular la adquisición en proyección inclinada por un satélite y corregirla a una vista ortogonal

Puntos de control

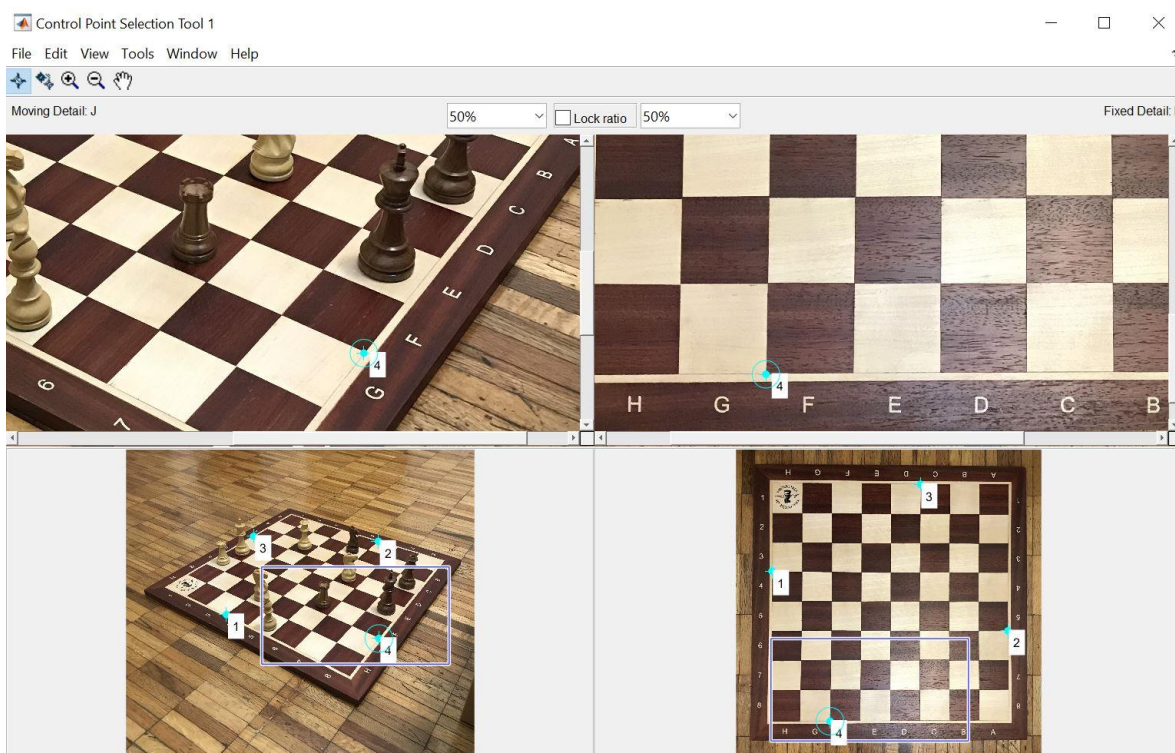


Figura2. Puntos de control con correspondencia en ambas imágenes

Parte I. Selección de puntos de control manualmente

1. Para encontrar la transformación lineal necesaria para corregir la proyección inclinada, seleccione por lo menos cuatro puntos comunes en ambas imágenes de manera manual.

Tabla de coordenadas de los puntos de control

Punto de control	Coordenadas en imagen inclinada		Coordenadas en imagen de referencia	
1				
2				
3				
4				

2. Obtenga la matriz de transformación lineal H que transforma las coordenadas de la imagen con proyección inclinada a coordenadas ortogonales

$$H = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

3. Con la matriz de transformación H , ortorectifique la imagen inclinada y despliegue la imagen corregida.

4. Explique qué sucede con los objetos sobre la imagen corregida que sobresalen del plano horizontal del tablero de ajedrez, es decir, las piezas de ajedrez.

5. Traslapé la imagen corregida con la imagen ortorectificada y observe si se logró una corrección perfecta, si no es así, explique por qué hay errores en la corrección.

Parte II. Selección de puntos de control automáticamente mediante SIFT

La transformada SIFT (*Scale Invariant Feature Transform*) permite localizar puntos característicos invariantes a la rotación y a la escala.

1. Obtenga los puntos característicos mediante SIFT en ambas imágenes. Cada punto característico estará representado por un vector, típicamente de 128 elementos.

2. Mediante un método basado en distancias entre vectores (por ejemplo, distancia euclidiana), encuentre la correspondencia entre los puntos característicos.

3. Con los puntos característicos comunes en ambas imágenes, repita los pasos 2 al 5 de la parte I.

4. Concluya acerca del éxito alcanzado mediante este método.